

Clase 10 · Datos de panel II

Paneles dinámicos y el estimador de Arellano–Bond

Contenido

1	Cuando el pasado importa	1
2	El sesgo de Nickell	2
3	Primeras diferencias e instrumentos	3
3.1	El estimador de Anderson–Hsiao	4
3.2	Arellano–Bond: GMM en primeras diferencias . . .	4
3.3	Diagnóstico: los tests de especificación	5
3.4	Instrumentos débiles y GMM sistema	5
4	★ Postgrado: cálculo del sesgo de Nickell	7
5	Resumen	8
6	Ejercicios	8

1. Cuando el pasado importa

En la Clase 9 el estimador de efectos fijos eliminaba c_i restando medias, con una condición: **exogeneidad estricta**. Pero muchos fenómenos económicos son **persistentes**: el empleo de una empresa depende de su empleo del año pasado, el consumo de un hogar de su hábito, el PIB de un país de su nivel previo. Eso lleva a un **modelo dinámico**:

$$y_{it} = \rho y_{i,t-1} + x'_{it}\beta + c_i + u_{it}, \quad |\rho| < 1. \quad (1)$$

Aquí $y_{i,t-1}$ es un regresor, y **no puede ser estrictamente exógeno**: depende de $u_{i,t-1}$, y por lo tanto de los errores pasados. Peor, aún con $N \rightarrow \infty$ el problema persiste, porque c_i afecta a todos los y_{it} , incluyendo a $y_{i,t-1}$. Dos problemas simultáneos:

1. c_i **correlacionado con el regresor** $y_{i,t-1}$ (siempre: $y_{i,t-1}$ contiene c_i). MCO agrupado queda inconsistente, con sesgo **hacia arriba**.
2. Eliminar c_i con efectos fijos **crea otro problema**, el sesgo de Nickell, que ahora veremos.

Es el territorio de los **paneles dinámicos**, y la respuesta moderna es GMM (Clase 4) con instrumentos contruïdos con los *reza-*
gos.¹

2. El sesgo de Nickell

Consideremos el caso más simple, $y_{it} = \rho y_{i,t-1} + c_i + u_{it}$ sin otras variables, con u_{it} i.i.d. $(0, \sigma^2)$ y observaciones $t = 1, \dots, T$ (más un valor inicial y_{i0}). La transformación intra-grupos da

$$\ddot{y}_{it} = \rho \ddot{y}_{i,t-1} + \ddot{u}_{it}, \quad \ddot{y}_{i,t-1} = y_{i,t-1} - \frac{1}{T} \sum_{s=1}^T y_{i,s-1}, \quad \ddot{u}_{it} = u_{it} - \bar{u}_i.$$

El problema: $\ddot{y}_{i,t-1}$ contiene $\bar{y}_{i,-1}$, que depende de $u_{i1}, \dots, u_{i,T-1}$, y $\ddot{u}_{it}$ contiene $\bar{u}_i$, que incluye esos mismos errores. Ambos comparten términos: $\ddot{y}_{i,t-1}$ y $\ddot{u}_{it}$ **están correlacionados** aunque u sea i.i.d. y exógeno en el sentido contemporáneo.

Proposición 2.1 (Sesgo de Nickell). Con $N \rightarrow \infty$ y T fijo, el estimador de efectos fijos de ρ en Ecuación 1 (sin x) satisface

$$\text{plim}_{N \rightarrow \infty} (\hat{\rho}_{FE} - \rho) \approx -\frac{1 + \rho}{T} \quad (\text{para } T \text{ no muy chico}).$$

No desaparece con N : solo con $T \rightarrow \infty$.

Los números asustan. Con $\rho = 0,5$ y $T = 5$, el sesgo es $\approx -1,5/5 = -0,30$: el estimador de FE converge a 0,20 en lugar de 0,50. Con $T = 20$ el sesgo baja a $-0,075$. En paneles típicos

¹ Manuel Arellano y Stephen Bond publicaron su método en 1991 en un artículo sobre el empleo en empresas británicas. Es uno de los artículos más citados de la econometría aplicada y la razón es práctica: el procedimiento está implementado en todos los paquetes y casi cualquier análisis de panel con rezagos lo usa. Arellano, además, escribió *Panel Data Econometrics* (2003), uno de los textos de referencia sobre el tema.

de encuestas (T de 3 a 10), el sesgo es **enorme**. La demostración (sección ★) calcula la covarianza entre $\ddot{y}_{i,t-1}$ y $\ddot{u}_{it}$.²

Una consecuencia práctica útil: **MCO agrupado está sesgado hacia arriba** (porque c_i correlaciona positivamente con $y_{i,t-1}$) y **FE hacia abajo** (Nickell). Un estimador consistente de ρ debería caer **entre los dos**. Es una verificación rápida (Bond, 2002) de cualquier estimación dinámica: si tu $\hat{\rho}$ GMM queda fuera del intervalo [FE, MCO], algo está mal.

² Stephen Nickell lo mostró en 1981 y el resultado fue una pequeña conmoción: el estimador “obvio” de panel, que todos usaban, era inconsistente en el caso más simple posible. En la jerga de la Clase 9, la exogeneidad *estricta* no vale con rezagos de y . El sesgo es una de esas ideas que, una vez que las ves, no puedes dejar de ver en los artículos que ignoran el problema.

3. Primeras diferencias e instrumentos

El problema del FE es que la transformación intra-grupos “contamina” $y_{i,t-1}$ con errores futuros. Una transformación más limpia es **diferenciar**:

$$\Delta y_{it} = \rho \Delta y_{i,t-1} + \Delta x'_{it} \beta + \Delta u_{it}, \quad t = 3, \dots, T.$$

c_i desaparece. Pero $\Delta y_{i,t-1} = y_{i,t-1} - y_{i,t-2}$ está correlacionado con $\Delta u_{it} = u_{it} - u_{i,t-1}$, porque ambos contienen $u_{i,t-1}$: **MCO sobre las diferencias es inconsistente**. Necesitamos un **instrumento** (Clase 10 de Econometría 1) que se correlacione con $\Delta y_{i,t-1}$ pero no con Δu_{it} . ¿Dónde buscarlo? En el propio panel: los *rezagos en niveles*.

Supuestos del panel dinámico

- **D1:** $\mathbb{E}[u_{it}] = 0$ y u_{it} **no tiene correlación serial**: $\mathbb{E}[u_{it}u_{is}] = 0$ para $t \neq s$.
- **D2:** $\mathbb{E}[u_{it}c_i] = 0$.
- **D3 (condición inicial):** $\mathbb{E}[u_{it}y_{i1}] = 0$ para $t \geq 2$.
- Las x_{it} son **estrictamente exógenas** (o predeterminadas, o endógenas, ver abajo).

Proposición 3.1 (Condiciones de momentos de Arellano–Bond).
Bajo D1–D3, para $t = 3, \dots, T$ y $s \geq 2$,

$$\mathbb{E}[y_{i,t-s} \Delta u_{it}] = 0.$$

Demostración. Por la ecuación Ecuación 1 aplicada recursivamente, $y_{i,t-s}$ es función de c_i , de y_{i1} y de $u_{i2}, \dots, u_{i,t-s}$. Con $s \geq 2$, el índice máximo $t-s \leq t-2$. Ahora $\Delta u_{it} = u_{it} - u_{i,t-1}$ involucra u_{it} y $u_{i,t-1}$, con $t-1 > t-s$. Por D1 los u de índices distintos no están correlacionados, por D2 c_i no está correlacionado con u_{it} ni $u_{i,t-1}$, y por D3 tampoco y_{i1} . Luego $y_{i,t-s}$ es no correlacionado con Δu_{it} . $\square$

Esto da un **sistema de instrumentos que crece con t** . Con solo el modelo AR(1), para $t = 3$ hay un instrumento (y_{i1}), para $t = 4$ hay dos (y_{i1}, y_{i2}), y así hasta $t = T$ con $T - 2$ instrumentos. En total $(T - 1)(T - 2)/2$ condiciones de momentos para el único parámetro ρ : **mucho sobreidentificado**.

3.1. El estimador de Anderson-Hsiao

El más simple: usar **un solo** instrumento por período, $y_{i,t-2}$ (o $\Delta y_{i,t-2}$), y estimar por MC2E/VI. Es consistente, pero poco eficiente (descarta instrumentos válidos). Sirve como valor inicial.

3.2. Arellano-Bond: GMM en primeras diferencias

El estimador de **Arellano-Bond** (diferencias GMM) usa **todas** las condiciones de la Proposición 3.1 con GMM (Clase 4). Para cada i , apilamos las ecuaciones $t = 3, \dots, T$ en $\Delta y_i = \Delta W_i \theta + \Delta u_i$ (con $\theta = (\rho, \beta')'$ y $W_{it} = (y_{i,t-1}, x'_{it})$) y la matriz de instrumentos **diagonal por bloques**

$$Z_i = \begin{pmatrix} y_{i1} & & & \\ & y_{i1}, y_{i2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & y_{i1}, \dots, y_{i,T-2} \end{pmatrix}$$

(más las x estrictamente exógenas, que son instrumentos de sí mismas). Los momentos son $\mathbb{E}[Z'_i \Delta u_i] = 0$ y el estimador es

$$\hat{\theta} = \left(\Delta W' Z \hat{W} Z' \Delta W \right)^{-1} \Delta W' Z \hat{W} Z' \Delta y.$$

Con la **ponderación** óptima (Clase 4) $\hat{W} = (\sum_i Z_i' \Delta \hat{u}_i \Delta \hat{u}_i' Z_i)^{-1}$ se obtiene el GMM de dos pasos; el primer paso usa $\hat{W}_1 = (\sum_i Z_i' H Z_i)^{-1}$, donde H es la matriz **tridiagonal** de $\text{Var}(\Delta u_i)/\sigma^2$ (2 en la diagonal y -1 en las adyacentes; Ejercicio 10.4). Toda la teoría de la Clase 4 aplica: consistencia, normalidad, eficiencia y test J .

i Qué instrumentos son legítimos para cada regresor

- **Estrictamente exógeno** ($\mathbb{E}[u_{it} | x_{i1}, \dots, x_{iT}] = 0$): toda x_{is} es instrumento válido.
- **Predeterminado** ($\mathbb{E}[u_{it} | x_{i1}, \dots, x_{it}] = 0$, pero $x_{i,t+1}$ puede depender de u_{it}): $x_{i,t-s}$ con $s \geq 1$ para Δu_{it} (se pierde x_{it} mismo, que puede depender de $u_{i,t-1}$, y por eso correlacionarse con Δu_{it}).
- **Endógeno** (x_{it} correlacionado con u_{it}): $x_{i,t-s}$ con $s \geq 2$, igual que y .

3.3. Diagnóstico: los tests de especificación

Dos tests acompañan siempre a Arellano–Bond:

1. **Test J de Hansen** (Clase 4): $J \rightarrow \chi^2_{r-p}$ bajo la validez del conjunto de instrumentos. Un rechazo es señal de que algún instrumento es inválido.
2. **Test de autocorrelación de los residuos en diferencias.** Bajo D1, $\Delta u_{it} = u_{it} - u_{i,t-1}$ **debería** tener autocorrelación de primer orden (negativa: comparte $u_{i,t-1}$ con $\Delta u_{i,t-1}$, correlación $-\frac{1}{2}$), pero **ninguna de segundo orden**. Se testea AR(1) (esperamos rechazar) y **AR(2) (esperamos NO rechazar)**. Si hay autocorrelación de segundo orden, u_{it} tiene correlación serial y los rezagos usados como instrumentos dejan de ser válidos (Ejercicio 10.5).

3.4. Instrumentos débiles y GMM sistema

El método tiene dos fragilidades conocidas.

(1) Persistencia alta. Cuando ρ se acerca a 1, los niveles rezagados son **instrumentos débiles** para las diferencias. En el modelo AR(1), $\Delta y_{i,t-1} = (\rho - 1)y_{i,t-2} + c_i + u_{i,t-1}$ (de Ecuación 1), y la regresión de primera etapa de $\Delta y_{i,t-1}$ sobre $y_{i,t-2}$ (limpiada de c_i) tiene coeficiente $\rho - 1 \rightarrow 0$. Si $\rho = 1$ (caminata aleatoria), $\Delta y_{i,t-1} = u_{i,t-1}$ es **independiente** de todos los niveles rezagados: el instrumento es **irrelevante** (Clase 10 de Econometría 1). Para series muy persistentes (PIB, capital, precios) las diferencias GMM son pésimas.

(2) Demasiados instrumentos. Con T grande el número de momentos crece como T^2 , y con N moderado el GMM de dos pasos sobreajusta y el test J **pierde potencia** (da p -valores cercanos a 1 que no significan nada). La práctica recomendada: limitar los rezagos usados o “colapsar” la matriz Z_i (una columna por rezago, no una por cada par (t, s)).

El estimador de **GMM sistema** de Blundell y Bond (1998) agrega a las ecuaciones en diferencias las ecuaciones **en niveles**, instrumentadas con **diferencias rezagadas**: $\mathbb{E}[\Delta y_{i,t-1}(c_i + u_{it})] = 0$. Esto es válido si $\Delta y_{i,t-1}$ no está correlacionado con c_i , lo cual exige una condición sobre la **condición inicial** (que el proceso parta de su media estacionaria; Ejercicio 10.7). Cuando se cumple, hay mucha más información y el problema de instrumentos débiles se alivia; pero la condición adicional es un supuesto fuerte, y se testea con la diferencia de dos tests J (el test de Hansen del conjunto adicional).

Errores estándar. Los de dos pasos son *muy* sesgados hacia abajo en muestras finitas; la **corrección de Windmeijer** (2005) es estándar y hay que usarla: capta la variabilidad adicional que introduce estimar la ponderación $\hat{W}$ con los residuos del primer paso.

4. ★ Postgrado: cálculo del sesgo de Nickell

! ★ Postgrado

Calculamos el numerador del sesgo de FE:
 $\text{plim}_{NT} \frac{1}{NT} \sum_{i,t} \ddot{y}_{i,t-1} \ddot{u}_{it}$. Supondremos estacionariedad y u i.i.d.

Demostración. El sesgo de $\hat{\rho}_{FE}$ es el cociente $\frac{\mathbb{E}[\ddot{y}_{i,t-1} \ddot{u}_{it}] \text{ (promedio en } t)}{\mathbb{E}[\ddot{y}_{i,t-1}^2] \text{ (promedio en } t)}$.

Para el numerador, escribimos $\ddot{y}_{i,t-1} \ddot{u}_{it} = (y_{i,t-1} - \bar{y}_{i,-1})(u_{it} - \bar{u}_i)$ y expandimos en cuatro términos. En el modelo AR(1) con c_i , $y_{i,t-1} = \frac{c_i}{1-\rho} + \sum_{j \geq 0} \rho^j u_{i,t-1-j}$, de modo que, para $s \leq t-1$, $\mathbb{E}[y_{i,t-1} u_{is}] = \rho^{t-1-s} \sigma^2$ y $= 0$ para $s \geq t$ (la parte c_i no correlaciona con u).

- $\mathbb{E}[y_{i,t-1} u_{it}] = 0$.
- $\mathbb{E}[y_{i,t-1} \bar{u}_i] = \frac{\sigma^2}{T} \sum_{s=1}^{t-1} \rho^{t-1-s} = \frac{\sigma^2}{T} \frac{1-\rho^{t-1}}{1-\rho}$.
- Sumando sobre $t = 1, \dots, T$ y definiendo $K = \sum_{t=1}^T \frac{1-\rho^{t-1}}{1-\rho} = \frac{1}{1-\rho} \left[T - \frac{1-\rho^T}{1-\rho} \right]$, se tiene $\sum_t \mathbb{E}[y_{i,t-1} \bar{u}_i] = \sigma^2 K/T$.
- Por el mismo cálculo (relabeling), $\sum_t \mathbb{E}[\bar{y}_{i,-1} u_{it}] = \sigma^2 K/T$ y $\sum_t \mathbb{E}[\bar{y}_{i,-1} \bar{u}_i] = \sigma^2 K/T$.

Entonces $\sum_t \mathbb{E}[\ddot{y}_{i,t-1} \ddot{u}_{it}] = 0 - \sigma^2 K/T - \sigma^2 K/T + \sigma^2 K/T = -\sigma^2 K/T$, y promediando sobre los T períodos, el numerador es $-\sigma^2 K/T^2 \approx -\frac{\sigma^2}{T(1-\rho)}$ para T grande. El denominador, para T grande, es $\mathbb{E}[\ddot{y}_{i,t-1}^2] \approx \sigma^2/(1-\rho^2)$ (la varianza estacionaria de la parte de $y_{i,t-1}$ que no es c_i). Cociente:

$$-\frac{\sigma^2}{T(1-\rho)} \cdot \frac{1-\rho^2}{\sigma^2} = -\frac{1+\rho}{T}.$$

□

La fórmula exacta de Nickell incluye correcciones de orden $1/T^2$; la aproximación $-(1+\rho)/T$ es la que se usa como regla de oro. Dos lecciones: (i) el sesgo es **mayor cuanto más persistente** (ρ

alto) y **cuanto más corto** el panel; (ii) el sesgo es de orden $1/T$, no $1/N$: más individuos **no** lo arreglan.

5. Resumen

- Con rezagos de y y no hay exogeneidad estricta. **FE tiene sesgo de Nickell** $\approx -(1 + \rho)/T$ (Proposición 2.1) y MCO agrupado está sesgado hacia arriba: un buen $\hat{\rho}$ cae entre ambos.
- Se diferencia para eliminar c_i y se instrumenta $\Delta y_{i,t-1}$ con **niveles rezagados** $y_{i,t-s}$, $s \geq 2$ (Proposición 3.1). Anderson-Hsiao usa un instrumento; **Arellano-Bond** usa todos con GMM.
- Se acompaña de los tests **J de Hansen** y de **autocorrelación AR(1)/AR(2)** (esperar AR(1) sí, AR(2) no).
- Fragilidades: **instrumentos débiles** si $\rho \approx 1$ (primera etapa con coeficiente $\rho - 1$) y **instrumentos en exceso**. **GMM sistema** (Blundell-Bond) añade ecuaciones en niveles bajo una condición sobre el valor inicial.
- Errores estándar de dos pasos: usar **Windmeijer**.

6. Ejercicios

Ejercicio 10.1. Con $\rho = 0,5$, calcula el sesgo aproximado de Nickell para $T = 4, 10, 20$ y a qué converge $\hat{\rho}_{FE}$ en cada caso.

Solución 10.1

Sesgo $\approx -(1 + \rho)/T = -1,5/T$: $T = 4$: $-0,375$, $\hat{\rho}_{FE} \rightarrow 0,125$. $T = 10$: $-0,15$, $\rightarrow 0,35$. $T = 20$: $-0,075$, $\rightarrow 0,425$. (La fórmula aproximada es mala con T muy chico; la exacta de Nickell da valores algo distintos, pero el orden de magnitud es el correcto.) Para que el sesgo sea menor a 0,02 hace falta $T \approx 75$: en paneles de microdatos esto casi nunca ocurre.

Ejercicio 10.2. En un panel con $T = 6$ y el modelo AR(1) sin x , ¿cuántas condiciones de momentos usa Arellano-Bond? ¿Y con $T = 10$? ¿Cuántos grados de libertad tiene el test J ?

💡 Solución 10.2

Hay ecuaciones en diferencias para $t = 3, \dots, T$, con $t - 2$ instrumentos en t : $\sum_{t=3}^T (t - 2) = (T - 2)(T - 1)/2$. $T = 6$: $4 \cdot 5/2 = 10$. $T = 10$: $8 \cdot 9/2 = 36$. Con un parámetro (ρ), los grados de libertad del J son $r - p = 9$ y 35. Con $T = 10$ y $N = 200$, 36 momentos son demasiados: el test J es poco confiable y el GMM de dos pasos está sesgado. Colapsando (un instrumento por rezago), el número baja a $T - 2 = 8$.

Ejercicio 10.3. Muestra que si $\rho = 1$ (y se ignora c_i) los niveles rezagados son instrumentos irrelevantes para $\Delta y_{i,t-1}$, y que si ρ es cercano a 1 son débiles.

💡 Solución 10.3

De $y_{it} = \rho y_{i,t-1} + c_i + u_{it}$: $\Delta y_{i,t-1} = y_{i,t-1} - y_{i,t-2} = (\rho - 1)y_{i,t-2} + c_i + u_{i,t-1}$. La **primera etapa** de $\Delta y_{i,t-1}$ sobre $y_{i,t-2}$ tiene coeficiente poblacional $\rho - 1$ (tras limpiar c_i , que es lo que hace el efecto fijo). Si $\rho = 1$, el coeficiente es cero: $\Delta y_{i,t-1} = c_i + u_{i,t-1}$ no depende de $y_{i,t-2}$ y el instrumento es **irrelevante**: la covarianza $\text{Cov}(y_{i,t-2}, \Delta y_{i,t-1}) \rightarrow 0$. Cerca de 1 la correlación es pequeña y el estimador de VI tiene sesgo y varianza enormes (Clase 10 de Econometría 1, instrumentos débiles).

Ejercicio 10.4. Con u_{it} i.i.d. $(0, \sigma^2)$, calcula $\text{Cov}(\Delta u_{it}, \Delta u_{i,t-1})$, $\text{Var}(\Delta u_{it})$ y escribe H para $T = 5$ (ecuaciones $t = 3, 4, 5$).

💡 Solución 10.4

$\text{Var}(\Delta u_{it}) = \text{Var}(u_{it}) + \text{Var}(u_{i,t-1}) = 2\sigma^2$.
 $\text{Cov}(\Delta u_{it}, \Delta u_{i,t-1}) = \text{Cov}(u_{it} - u_{i,t-1}, u_{i,t-1} - u_{i,t-2}) = -\text{Var}(u_{i,t-1}) = -\sigma^2$ (único término común). Y $\text{Cov}(\Delta u_{it}, \Delta u_{i,t-2}) = 0$. Entonces $\text{Var}(\Delta u_i) = \sigma^2 H$
 con $H = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ para $t = 3, 4, 5$. La correlación entre periodos consecutivos es $-1/2$, lo que justifica esperar AR(1) negativo.

Ejercicio 10.5. Si los errores u_{it} siguen un MA(1), $u_{it} = e_{it} + \psi e_{i,t-1}$, ¿qué ocurre con el instrumento $y_{i,t-2}$ para Δu_{it} ? ¿Qué rezago sí es válido? ¿Cómo lo detecta el test AR(2)?

 Solución 10.5

$\Delta u_{it} = e_{it} + \psi e_{i,t-1} - e_{i,t-1} - \psi e_{i,t-2}$. $y_{i,t-2}$ contiene $u_{i,t-2} = e_{i,t-2} + \psi e_{i,t-3}$, que correlaciona con $e_{i,t-2}$ presente en Δu_{it} (con coeficiente $-\psi$): $E[y_{i,t-2} \Delta u_{it}] \neq 0$ si $\psi \neq 0$. **El rezago 2 deja de ser válido.** El rezago $s = 3$ ($y_{i,t-3}$, que contiene hasta $e_{i,t-3}$ y $e_{i,t-4}$) no comparte shocks con Δu_{it} : es válido. La correlación serial de u_{it} aparece como **autocorrelación de segundo orden** de Δu_{it} (porque Δu_{it} y $\Delta u_{i,t-2}$ comparten $e_{i,t-2}$), y por eso se rechaza AR(2).

Ejercicio 10.6. Explica por qué MCO agrupado en el modelo AR(1) con efecto individual está sesgado **hacia arriba**. Si MCO da $\hat{\rho} = 0,90$ y FE da $\hat{\rho} = 0,40$, ¿en qué rango debería caer un buen estimador consistente?

 Solución 10.6

$y_{i,t-1} = \frac{c_i}{1-\rho} + \dots$ contiene c_i , y el error compuesto $v_{it} = c_i + u_{it}$ también: $\text{Cov}(y_{i,t-1}, v_{it}) = \text{Var}(c_i)/(1-\rho) > 0$. Variable omitida positivamente correlacionada con el regresor $\Rightarrow$ sesgo positivo. FE tiene sesgo negativo (Nickell). Un estimador consistente (Arellano-Bond, Blundell-Bond) debería caer **entre 0,40 y 0,90**. Si el GMM da 0,20 (por debajo del FE), sospecha de instrumentos débiles o mal especificados; si da 0,95, sospecha de MCO.

Ejercicio 10.7 ★. (Condición inicial de Blundell-Bond.) Supón $|\rho| < 1$ y $y_{i1} = \frac{c_i}{1-\rho} + \varepsilon_{i1}$ con ε_{i1} no correlacionado con c_i . Muestra que $E[\Delta y_{i2} c_i] = 0$.

 Solución 10.7 ★

$y_{i2} = \rho y_{i1} + c_i + u_{i2}$. Entonces $\Delta y_{i2} = y_{i2} - y_{i1} = (\rho - 1)y_{i1} + c_i + u_{i2} = (\rho - 1)\left[\frac{c_i}{1-\rho} + \varepsilon_{i1}\right] + c_i + u_{i2} = -c_i +$

$(\rho - 1)\varepsilon_{i1} + c_i + u_{i2} = (\rho - 1)\varepsilon_{i1} + u_{i2}$. Como ε_{i1} y u_{i2} son no correlacionados con c_i , $\mathbb{E}[\Delta y_{i2} c_i] = 0$. La condición dice que cada unidad parte de su “nivel de equilibrio” $c_i/(1 - \rho)$ más una desviación no sistemática. Si el proceso no está en estado estacionario cuando se empieza a observar (por ejemplo, empresas jóvenes, lejos de su nivel de largo plazo), la condición falla y el GMM sistema es inconsistente.